

♪ 26 Fractions rationnelles

Exercice 26.1 (*)

Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$.

1. $\frac{1}{X^3+4X^2+4X}$.
2. $\frac{X^4}{(X^2+1)^2}$.
3. $\frac{1}{X^n+1}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.
4. $\frac{X^6+2}{X^5-2X^3+X}$.

Exercice 26.2 (**)

Décomposer en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$.

1. $\frac{1}{X^2+a}$ avec $a \in \mathbb{R}$.
2. $\frac{3}{X^3+1}$.
3. $\frac{1}{(X^2-1)(X^2+4)}$.
4. $\frac{2n}{X^{2n}-1}$ avec $n \geq 2$.
5. $\frac{1}{X^4+X^2+1}$.

Exercice 26.3 (*)

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$.

1. Décomposer dans $\mathbb{C}(X)$

$$F_n = \frac{n!}{X(X-1)\dots(X-n)}.$$

2. En déduire

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{\binom{n}{k}}{k+1} = \frac{1}{n+1}.$$

Exercice 26.4 (**)

Effectuer la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ de

$$\frac{X^2 + 2X + 5}{X^2 - 3X + 2}.$$

Exercice 26.5 (**)

Effectuer la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ de

$$\frac{X^2 + 1}{(X-1)(X-2)(X-3)}.$$

Exercice 26.6 (**)

Effectuer la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ de

$$\frac{1}{X(X-1)^2}.$$

Exercice 26.7 ()**

Effectuer la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ de

$$\frac{2X}{X^2 + 1}.$$

Exercice 26.8 ()**

Effectuer la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ de

$$\frac{1}{X^2 + X + 1}.$$

Exercice 26.9 ()**

Effectuer la décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$ de

$$\frac{4}{(X^2 + 1)^2}.$$

Exercice 26.14 (*)**

Décomposer en éléments simples sur $\mathbb{R}$

$$F = \frac{X - 1}{(X + 1)^3(X^2 + 1)^2}.$$

Exercice 26.15 (*)**

Pour $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$, calculer $S_n = \sum_{k=2}^n \frac{5k + 1}{k^3 + 2k^2 - k - 2}$, puis $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Exercice 26.16 ()**

On considère un polynôme $P \in \mathbb{C}[X]$ de degré supérieur ou égal à 2. On note $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ ses racines et $k_1, \dots, k_n$ leur ordre de multiplicité. Soit α une racine de P' . Le but de l'exercice est de montrer que α appartient à l'enveloppe convexe de $\{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$, c'est-à-dire à l'intersection de toutes les parties convexes de $\mathbb{C}$ contenant $\alpha_1, \dots, \alpha_n$. Cela revient à montrer que α est barycentre à coefficients positifs de $\alpha_1, \dots, \alpha_n$.

1. On suppose que $\alpha \notin \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}$. Montrer que

$$\sum_{i=1}^n \frac{k_i}{|\alpha - \alpha_i|^2} (\alpha - \alpha_i) = 0. \quad (1)$$

2. Conclure.

3. Redémontrer le résultat à l'aide du théorème de Rolle quand P est un polynôme à coefficients réels n'admettant que des racines réelles.